

Tangente : horizontale, parallèle, perpendiculaire

Niveau Moyen • 5 exercices

Exercice 1

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 1$. En quel point la tangente à $\mathcal{C}_f$ est-elle **horizontale** ? Donner l'équation de cette tangente.

Exercice 2

Soit $f(x) = x^3 - 3x$. Déterminer les **abscisses** pour lesquelles la tangente est horizontale, puis les **points** correspondants de la courbe.

Exercice 3

Soit $f(x) = x^2$. Montrer que la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse $x_0 = 1$ est **perpendiculaire** à la droite $\mathcal{D} : y = -\frac{x}{2} + 3$.

Exercice 4

Une fonction f est dérivable et l'on sait que $f(2) = 1$. La tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse $x = 2$ passe aussi par le point $B(4; 5)$. Déterminer $f'(2)$.

Exercice 5

Soit $f(x) = x^2$. En quel point la tangente à $\mathcal{C}_f$ est-elle **parallèle** à la droite $\mathcal{D} : y = 6x - 1$?